National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค301 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 301006

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. จงหาค่าของ $\sqrt{7,921} + \sqrt[3]{250,047} + \sqrt[4]{625}$

2. จงหาค่าของ $\left[\frac{10(\sqrt{9+\sqrt{56}})}{\sqrt{7}+\sqrt{2}}\right]^2$

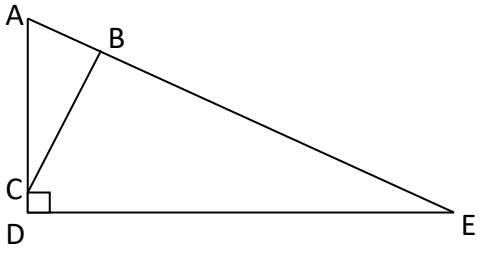
3. กำหนดให้เส้นตรง $kx-4y+5=0$ ตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุด (8,-5) กับ (3,-4) แล้ว $\sqrt{(-k)^2+25}$ เท่ากับเท่าใด

4. กำหนดให้ m เป็นผลบวกคำตอบทั้งหมดของสมการ $3^x-12+\frac{27}{3^x}=0$ และ n เป็นผลคูณคำตอบทั้งหมดของสมการ $2^{2x+2}-10\cdot 2^x+4=0$ แล้วค่าของ m^{-n} คือเท่าใด

5. กำหนดให้ $\frac{a}{x}+\frac{b}{x+1}+\frac{c}{x-1}=\frac{6x^2+2x-4}{x(x^2-1)}$ แล้ว $a+b+c$ เท่ากับเท่าใด

6. หาก $\frac{5x-6}{x-8}$ และ $\frac{7x+2}{x-7}$ เป็นจำนวนเต็มคู่บวกที่เรียงติดกันจากน้อยไปมาก จงหาผลรวมของทั้งสองจำนวน

7. จากรูป สามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
หาก AE = 15 , BE = 9 และ DE = 12
จงหา 4 เท่าของ AC



8. จงหาค่าของ $\frac{2\sin^2 210° - 4\cos^3 180° + \frac{2}{\sqrt{3}}\cos 30°}{\cos^2 60° + \sin^2 30°}$

9. จงพิจารณาว่าค่าของ $9^2 \times 625^{15} \times 8^{43} \times 125^{23} \times 11^2$ เป็นจำนวนเต็มที่มีทั้งสิ้นกี่หลัก

10. กำหนดให้ชุดข้อมูลหนึ่งมี A+1, 3, 8, A^2+2A, 5, 3A-1 หาก A เป็นจำนวนเต็มบวก และค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ คือ $A + \frac{25}{6}$ อยากทราบว่าฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าใด

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. ความน่าจะเป็นของการหยิบไพ่ 1 ใบจากไพ่ 1 สำรับ ให้ได้ไพ่ที่มีหมายเลขเป็นจำนวนเฉพาะหรือไพ่ที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษคิดเป็นค่าประมาณร้อยละเท่าใด (ประมาณค่าคำตอบเป็นจำนวนเต็ม)

12. ครูมานพแก่กว่านายก้อง 36 ปี หากเมื่อ 6 ปีที่แล้ว อายุของครูมานพเป็น 4 เท่าของนายก้อง อยากทราบว่าอีกกี่ปีข้างหน้าครูมานพจะมีอายุเป็น 2 เท่าของนายก้อง

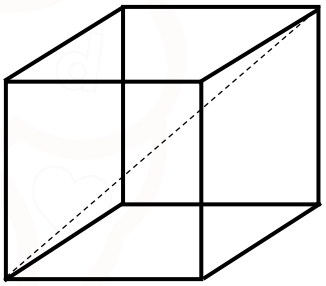
13. ฟาร์มแห่งหนึ่งมีสัตว์ 3 ชนิดอยู่ด้วยกัน คือ ม้า เป็ด และปลา ถ้านับจำนวนตัวทั้งหมดได้ 130 ตัว และถ้านับจำนวนขาของสัตว์ทั้งหมดจะรวมกันได้ 246 ขา ถ้าเป็ดมีจำนวนมากกว่าปลาอยู่ 8 ตัว อยากทราบว่าฟาร์มแห่งนี้มีสัตว์ที่มีขารวมกันทั้งหมดกี่ตัว

14. ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขายโทรทัศน์ในราคา 25,000 บาท โดยมีโปรโมชั่นหากจ่ายเงินสดจะลด 20% ลูกค้าจ่ายเงินสดแต่ต้องการผ่อนในเวลา 24 เดือน เจ้าของร้านจึงคิดดอกเบี้ยเพิ่ม 4% ของราคาโทรทัศน์ที่ลดแล้ว จงหาว่าลูกค้าจะต้องผ่อนโทรทัศน์เดือนละประมาณกี่บาท (ประมาณค่าคำตอบเป็นจำนวนเต็ม)

15. เจนวางแผนจะสร้างโรงจอดรถบนพื้นที่ว่าง โดยพื้นที่นั้นมีด้านกว้างยาวน้อยกว่าด้านยาวอยู่ 9 เมตร หากพื้นที่ว่างนั้นวัดพื้นที่แล้วได้ 360 ตารางเมตร จงหาความยาวรอบรูปของพื้นที่ดังกล่าว

16. โรงแรมติดทะเลแห่งหนึ่งมีห้องพักทั้งสิ้น 30 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นมีความสูงวัดจากพื้นห้องถึงเพดาน 3 เมตร โดยที่หมายเลขห้องทุกห้องเป็นเลข 4 หลัก (เลข 2 หลักแรกบอกเลขชั้น และ 2 หลักหลังบอกเลขห้อง) เช่น ห้อง 1426 คือห้องเลขที่ 26 ซึ่งอยู่ที่ชั้น 14 หรือ ห้อง 0115 คือห้องเลขที่ 15 ซึ่งอยู่ที่ชั้น 1 ถ้านิภาเข้าพักที่ห้องหมายเลข 2022 และขณะที่นอนราบลงบนพื้นห้อง นิภามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเรือลำหนึ่งจอดนิ่งอยู่ห่างไกลออกไปด้วยมุมก้ม 37 องศา แล้วเรือลำนี้จะอยู่ห่างออกไปจากโรงแรมกี่เมตร (กำหนดให้ $\sin 37^\circ = \frac{3}{5}$)

17. จงหาค่าประมาณของความยาวของเส้นทแยงมุมที่ลากจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่งที่อยู่ตรงกันข้ามของกล่องทรงลูกบาศก์ที่มีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตรว่ามีค่ากี่เซนติเมตร (ตอบเป็นจำนวนเต็มบวก) (กำหนดให้ $\sqrt{2} \approx 1.414$ และ $\sqrt{3} \approx 1.732$)



18. ในการวางท่อประปาวงกลมลงใต้พื้นดินมีพื้นที่อย่างจำกัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีขนาด 256 ตารางเซนติเมตร และท่อมีความหนา 1 เซนติเมตร อยากทราบว่าเมื่อขุดดินในการวางท่อประปาเสร็จแล้วนั้น พื้นที่ผิวของน้ำประปาจะผ่านได้มีกี่ตารางเซนติเมตร (กำหนดให้ $\pi = \frac{22}{7}$)

19. ถ้าเหล็กทรงกลมมีปริมาตร 972π ลูกบาศก์เมตร ต้องการหล่อให้เป็นทรงกระบอกสูง 10 เมตร ที่มีรัศมีเท่าเดิม แล้วต้องการแบ่งเหล็กทรงกระบอกเป็น $\frac{660}{7}$ ส่วน อยากทราบว่าจะได้ปริมาตรของเหล็กทรงกระบอกแต่ละส่วนกี่ลูกบาศก์เมตร (กำหนดให้ $\pi = \frac{22}{7}$)

20. โยนเหรียญ 3 เหรียญ และลูกเต๋า 1 ลูก จงหาว่าความน่าจะเป็นของเหรียญที่หงายหน้าเป็นก้อยทั้งหมดและแต้มของลูกเต๋าเป็นหน้าอะไรก็ได้มีค่าเป็นกี่เท่าของความน่าจะเป็นของเหรียญที่หงายหน้าเป็นหัวทั้งหมดและแต้มของลูกเต๋าเป็นแต้มคู่

21. ร้านอาหารแห่งหนึ่งต้องการส่งอาหารให้กับลูกค้า ซึ่งสั่งผ่านระบบออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเลือกส่งผ่าน GRAB FOOD และ LINE MAN พบว่าถ้าส่งผ่าน GRAB FOOD 3 คัน และ LINE MAN 5 คัน จะส่งอาหารทั้งหมดทันในเวลา 17 นาที แต่ถ้าส่งผ่าน GRAB FOOD 5 คัน กับ LINE MAN 3 คัน จะส่งอาหารแบบเดียวกันที่เดียวกันนี้เสร็จในเวลา 15 นาที อยากทราบว่าอัตราส่วนการส่งอาหารของ LINE MAN คิดเป็นร้อยละเท่าใดของ GRAB FOOD

22. ณเดชและเพื่อน ๆ จัดค่ายเยาวชน โดยมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ทำกระเป๋าจากอะไรก็ได้จำนวนหนึ่ง โดยให้ทุนในการทำ $840+2x$ บาท และให้ x แทนจำนวนกระเป๋าที่ทำได้ หากเด็ก ๆ นำกระเป๋าที่ช่วยกันทำไปขาย ในราคาใบละ 12 บาท อยากทราบว่าหากจะขายให้ได้กำไร จะต้องทำกระเป๋าขั้นต่ำกี่ใบ

23. ผู้เข้าแข่งขัน E-sport รายการหนึ่งมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย พบว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันผู้หญิงมีจำนวนเป็นสองเท่าของผู้เข้าแข่งขันผู้ชาย หากผลคะแนนรวมโดยเฉลี่ยของผู้ชายเป็น 310 คะแนน ซึ่งมากกว่าผลคะแนนรวมโดยเฉลี่ยของผู้หญิงอยู่ 21 คะแนน แล้วผลคะแนนรวมโดยเฉลี่ยของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเท่ากับเท่าใด

24. มานาต้องการสร้าง Roblox map เป็นของตัวเองซึ่งเป็นการสร้างรั้วรอบตัวบ้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยให้ด้านหนึ่งติดถนน และด้านที่ติดกับถนนไม่ต้องการล้อมรั้ว โดยอุปกรณ์ที่ใช้สร้างรั้วมีความยาว 180 เมตร อยากทราบว่าถ้ากั้นให้ได้พื้นที่ล้อมรั้วที่มากที่สุดและปูหญ้าขนาด 5 ตารางเมตร จะปูได้ทั้งหมดกี่ผืน

25. การะเกดนำเงินจำนวน 250,000 บาทไปฝากธนาคาร โดยธนาคารให้ดอกเบี้ยแบบคงต้นในอัตรา x% ต่อปี หากการะเกดฝากเงินไป 8 ปี แล้วมีเงินรวมในบัญชีทั้งหมด 6,250,000 บาท อยากทราบว่าธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. จากอนุกรมดังต่อไปนี้ -1 3 0 8 3 15 8 24 15 35 เลขในลำดับที่ 25 คือเลขจำนวนใด

27. ข้อมูลชุดหนึ่งมี 5 จำนวน มีพิสัยเท่ากับ 24 มัธยฐานเท่ากับ 16 และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20 ถ้าเรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้ว จำนวนที่สองรวมกับจำนวนที่สี่จะมีค่า 40 และจำนวนที่สองมี 5 เป็นตัวประกอบ อยากทราบว่าจำนวนที่สองคือเลขจำนวนใด

28. กำหนดให้ a*b*c = $\frac{ab^c}{10(b+c)^a}$ จงหาว่าค่าคำตอบของ 4*8*2 มีทศนิยมกี่ตำแหน่ง

29. ผลคูณระหว่างผลบวกของจุดสูงสุดกับผลต่างของจุดสูงสุดมีค่าเท่าใด หากกำหนดให้ $y = -2x^2+12x-8$

30. จากรูป ถ้าคาแรคเตอร์ Pacman มีขนาดรัศมี 2.1 มิลลิเมตร และอ้าปากทำมุมขนาด 60 องศา อยากทราบว่า Pacman ตัวนี้มีพื้นที่ประมาณกี่ตารางมิลลิเมตร (ประมาณค่าคำตอบเป็นจำนวนเต็ม)

